

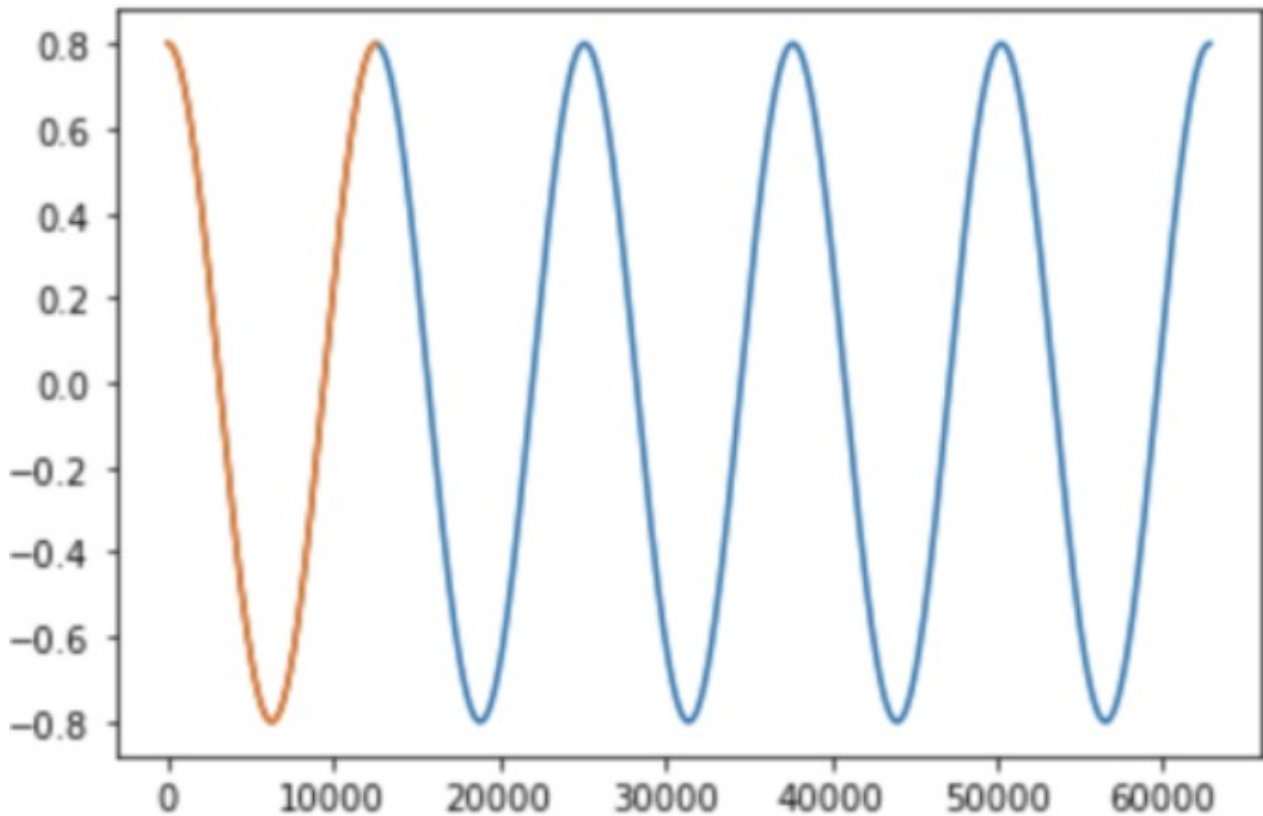
Tarea 4 | Estadística 3

Sebastián Moreno Vargas

06/06/2025

Objetivo: Utilizar modelos de regresión logística y lstm para crear un modelo de clasificación utilizando datos reales.

1. Regresión logística (Gradiente descendiente)



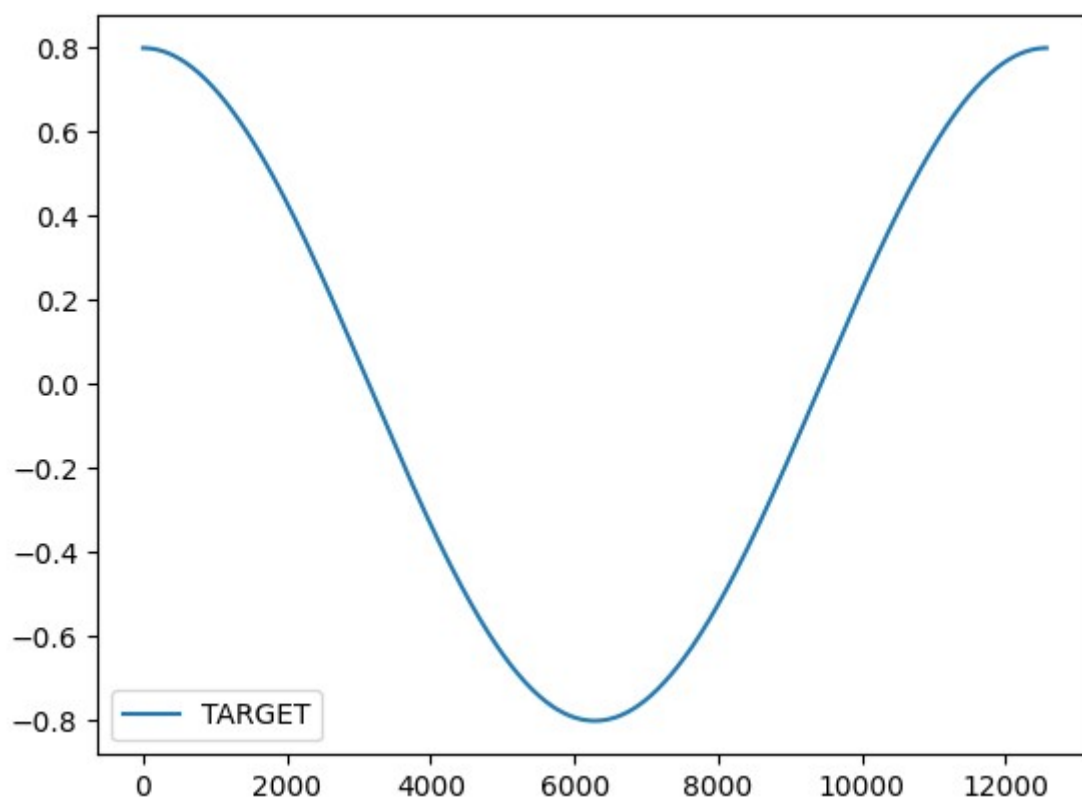
Sonido cosenoidal

$$y = a * \cos(bx + c) + d$$

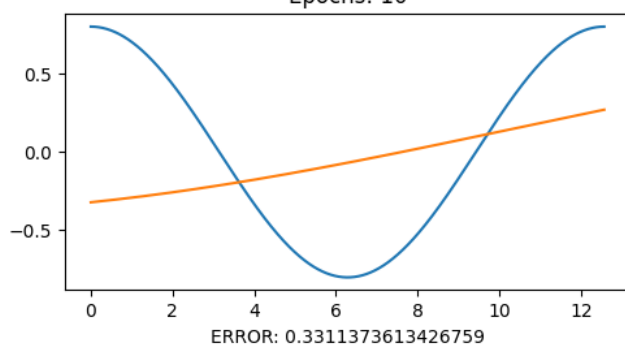
Función de error

$$e = (y - \tilde{y})^2$$

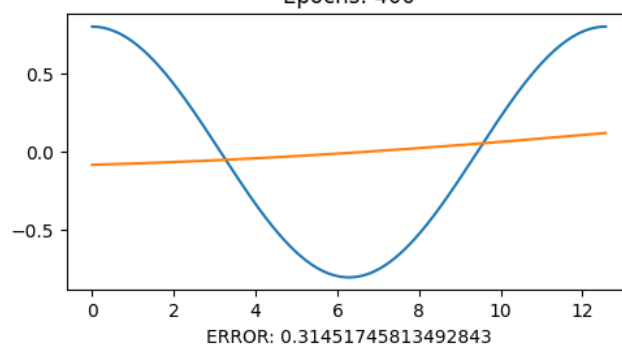
Ahora con la función de error tenemos que derivar a,b,c y d. (Gradiente descendiente)



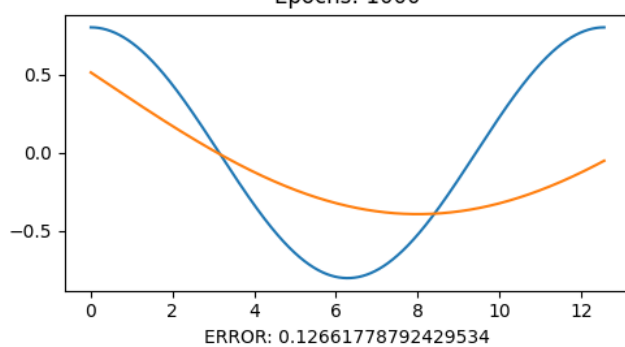
Epochs: 10



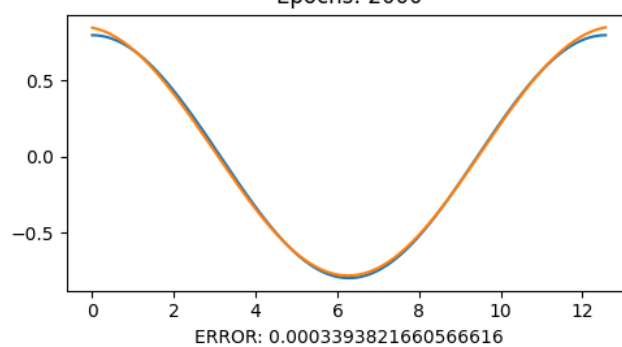
Epochs: 400



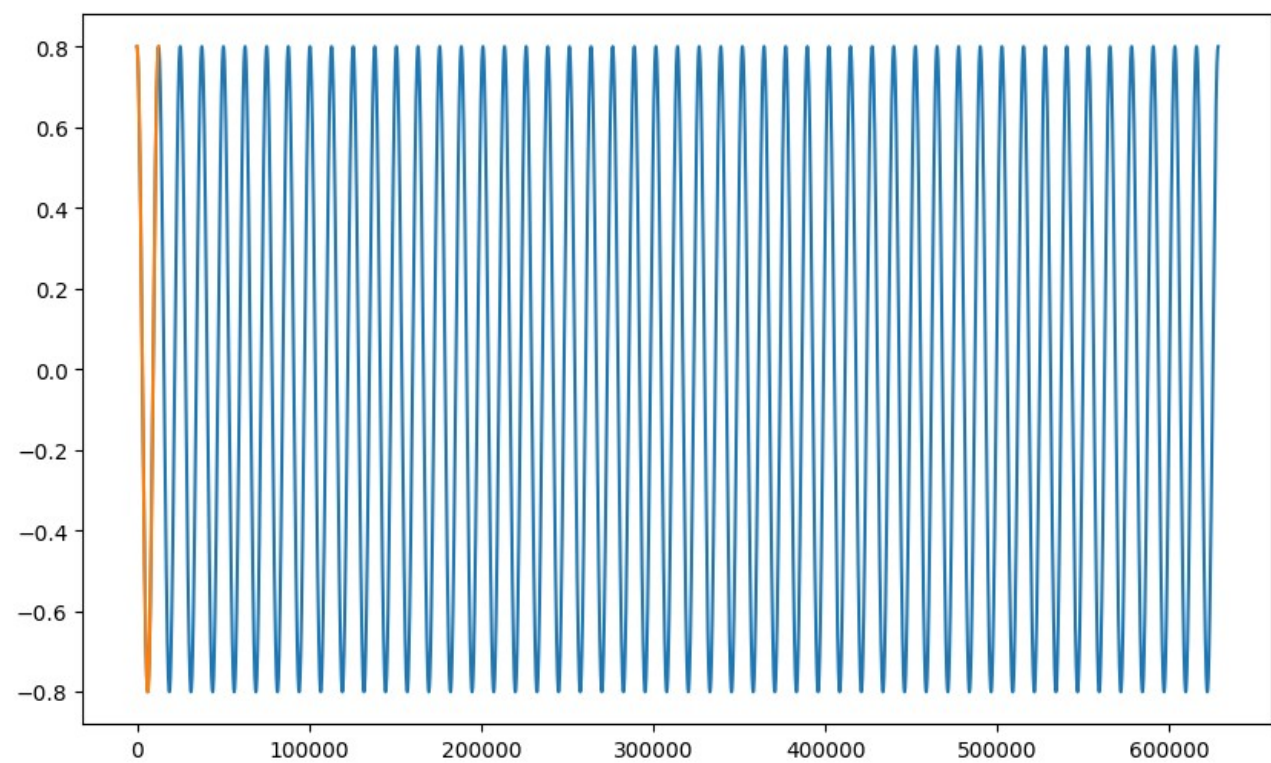
Epochs: 1000



Epochs: 2000



Resultado $[0, 200\pi]$ ms



2. Clasificador

Vamos a hacer un clasificador del tipo de contenido basados en el titulo.

Utilizar todos los datos, y explorar el numero total de palabras únicas en todos los títulos de train y el numero total de repeticiones (Crear un diccionario para saber si la palabra ya fue observada antes e intentar remover tildes y poner el texto en minúsculas), ¿Cuántas palabras hay en el data set.

Para esto se debe calcular el TF (Term Frequency)

	sirven	triumfos	paz	corona	lapazhabla	hay	mejores	formas	mostrar	forma	...	cortaro
titulo												
"De nada sirven los triunfos si la paz no los corona" #LaPazHabla	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	...	0.00000
"Hay mejores formas para uno mostrar su forma de pensar" Sofía	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	...	0.00000
#LosNacionalesXSeñal - Bahía Cupica	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	...	0.00000
#LosNacionalesXSeñal - Estudiantes Utech balonmano	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	...	0.00000
#LosNacionalesXSeñal - Las pruebas de triatlón llenaron de emoción al municipio de Prado	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	...	0.00000
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
¿Qué harías tú? - Esto se puso salsa	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	...	0.00000
¿Qué opinas sobre el												

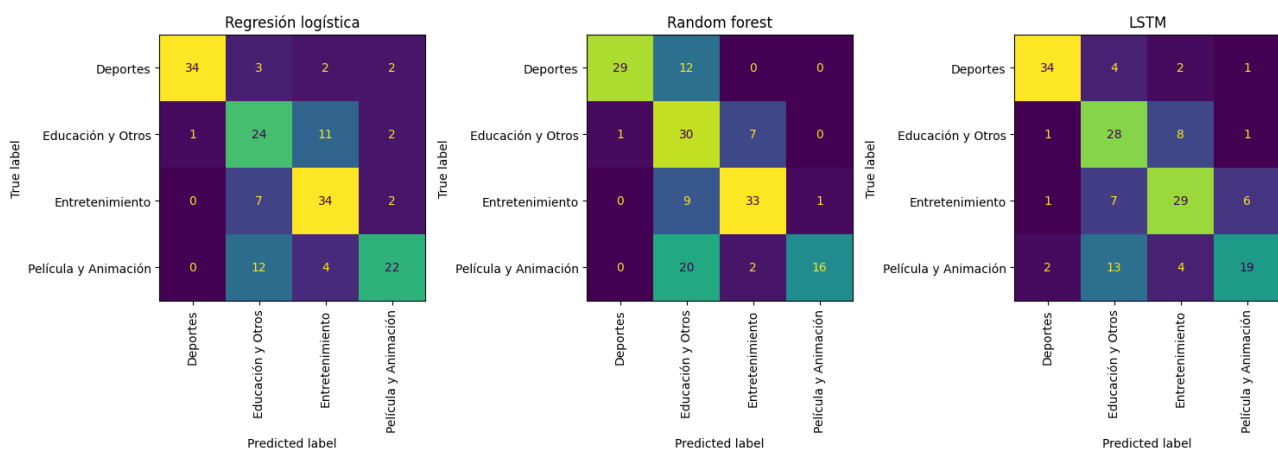
Y el IDF (Inverse Document Frequency)

	count
sirven	5.992714
triumfos	5.992714
paz	5.299567
corona	5.992714
lapazhabla	5.992714
...	...
servicios	5.992714
tranquilo	5.587249
levantamiento	5.992714
pesas	5.992714
competencias	5.992714

Luego se obtiene el TF-IDF multiplicando ambos

	sirven	triumfos	paz	corona	lapazhabla	hay	mejores	formas	mostrar	forma	...
titulo											
"De nada sirven los triunfos si la paz no los corona" #LaPazHabla	1.498178	1.498178	1.324892	0.0	1.498178	0.0	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	...
"Hay mejores formas para uno mostrar su forma de pensar" Sofía	0.000000	0.000000	0.000000	0.0	0.000000	0.0	1.198543	1.198543	1.198543	1.059913	...
#LosNacionalesXSeñal - Bahía Cupica	0.000000	0.000000	0.000000	0.0	0.000000	0.0	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	...
#LosNacionalesXSeñal - Estudiantes Utech balonmano	0.000000	0.000000	0.000000	0.0	0.000000	0.0	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	...
#LosNacionalesXSeñal - Las pruebas de triatlón llenaron de emoción al municipio de Prado	0.000000	0.000000	0.000000	0.0	0.000000	0.0	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	...

	Accuracy	Precision	Recall
Regresión logística	0.71	0.72	0.71
Random forest	0.68	0.73	0.68
LSTM	0.74	0.77	0.74



En la múltiples pruebas realizadas, la LSTM tuvo el mejor accuracy entre los 3 modelos.